Л4. Модель силовой установки

Сутурин Даниил

цниихм

19 октября 2026 г.

Силовая установка

В современной малой авиации все чаще появляются самолеты с электрической силовой установкой, что обусловлено развитием высокоемких аккумуляторных батарей





Состав СУ

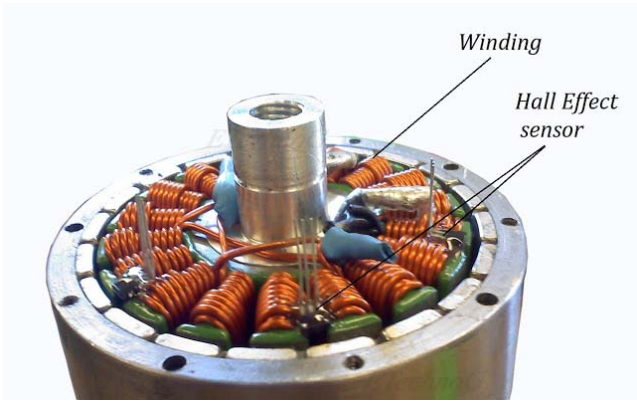
В нашей модели силовая установка элекрическая, состоящая из мотора и воздушного винта.



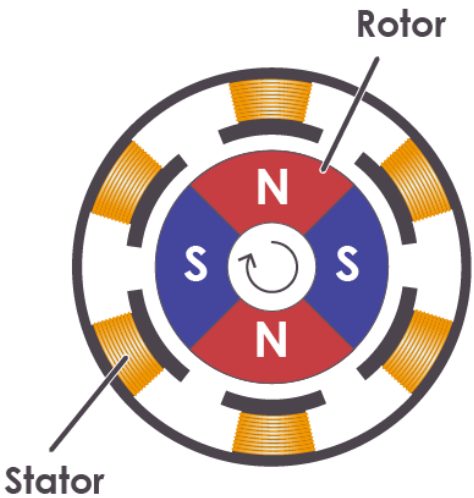


Модель мотора

Рассмотрим модель бесколлекторного электромотора (BLDC). Состоит из токопроводящих обмоток (фаз) и постоянных магнитов, расположенных на роторе, а также датчиков Холла для контроля положения ротора.



Модель мотора



На роторе находятся постоянные магниты с магниным моментом $\boldsymbol{p}_m$, который ориентирован вдоль оси вращения ротора. Обмотки при подаче на них тока создают магнитное поле эквивалентное соленоиду $\boldsymbol{B}_i$. При определенной схеме подачи тока (коммутации) на обмотки возникает момент $\boldsymbol{\tau}$, действующий на магнит:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p}_m \times \sum \boldsymbol{B}_i,$$

$|\boldsymbol{B}_i| = \mu_0 n I,$

n - плотность намотки витков,

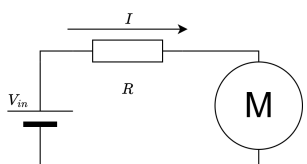
I - ток в обмотке

Модель мотора

При вращении ротора с магнитами и быстром переключении тока с одной фазы на другую происходит постоянное изменение магниного поля внутри мотора, что приводит к ЭДС индукции в обмотках мотора согласно закону Фарадея:

$$E_i \propto -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\int \boldsymbol{B}d\boldsymbol{S}}{dt} \propto \Omega$$

Чтобы учесть зависимость механического момента на роторе от тока и ЭДС индукции от угловой скорости вращения используют эквивалентную схему мотора и ряд параметров:



$E_i = K_V\Omega$, K_V – коэфф. ЭДС идукции $[\frac{B}{RPM}]$

$Q_m = K_Q(I - i_0)$, K_Q – коэфф. момента $[\frac{Н\cdot м}{A}]$

R - сопротивление обмоток

V_{in} – напряжение на обмотках

i_0 – ток холостого хода

Модель мотора

Применяя правило Кирхгофа для замкнутого контура эквивалентной схемы на слайде выше получаем основные соотношения для механического момента Q_m на валу мотора, входного напряжения V_{in} и КПД η_m:

$$V_{in} - E_i = IR, \quad I = (V_{in} - K_V\Omega)/R$$

$$\boxed{Q_m = K_Q(I - i_0) = K_Q\left(\frac{(V_{in} - K_V\Omega)}{R} - i_0\right)}$$

$$\boxed{\eta_m = \frac{\text{Механическая мощность}}{\text{Электрическая мощность}} = \frac{Q_m\Omega}{V_{in}I}}$$

Модель воздушного винта

Тяга T_p и механический момент Q_p винта:

$$T_p(\Omega, C_T) = \frac{\rho D^4}{4\pi^2}\Omega^2 C_T$$

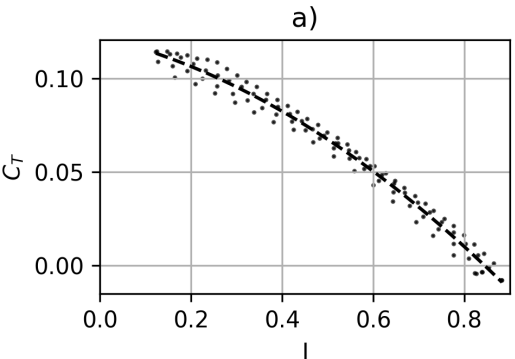
$$Q_p(\Omega, C_Q) = \frac{\rho D^5}{4\pi^2}\Omega^2 C_Q,$$

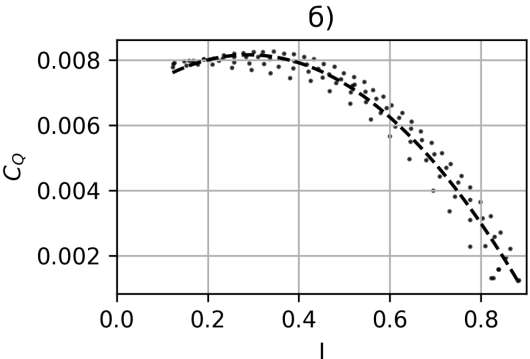
где безразмерные коэффициенты тяги C_T и механического момента C_Q учитывают зависимость от скорости набегающего потока на диск воздушного винта. статическая тяга $\neq$ тяга в полете

$$J = \frac{2\pi V_a}{\Omega D} - \text{поступь винта}$$

$$C_T = C_{T_0} + C_{T_1} J + C_{T_2} J^2, \quad C_Q = C_{Q_0} + C_{Q_1} J + C_{Q_2} J^2$$

Модель воздушного винта





Модель воздушного винта

Воздушный винт жестко связан с валом мотора, поэтому $Q_p = Q_m$:

$$\frac{\rho D^5}{4\pi^2}\Omega^2(C_{Q_0} + C_{Q_1}J + C_{Q_2}J^2) = K_Q\left(\frac{(V_{in} - K_V\Omega)}{R} - i_0\right)$$

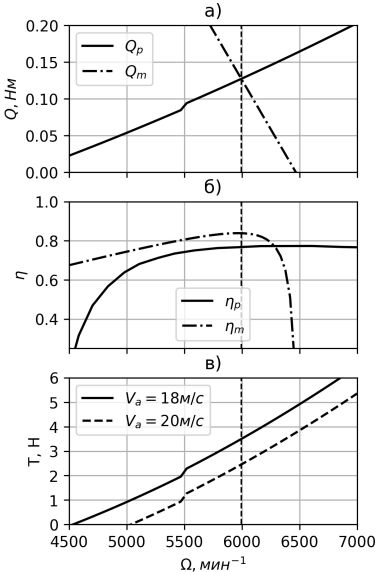
Решая квадратное уравнение относительно Ω при заданных V_{in} и V_a:

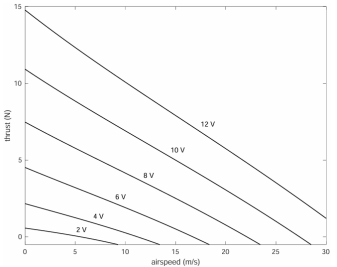
$$a\Omega^2 + b\Omega + c = 0, \quad \Omega = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

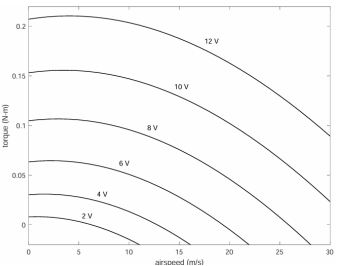
$$a = \frac{\rho D^5}{4\pi^2}C_{Q_0}, \quad b = \frac{\rho D^4}{2\pi}C_{Q_1}V_a + \frac{K_V K_Q}{R}, \quad c = \rho D^3 V_a^2 C_{Q_2} + K_Q i_0 - \frac{K_Q}{R}V_{in}$$

определим тягу и механический момент винта

Модель воздушного винта







Тяга и момент винта

Сила тяги и механический момент винта в ССК имеют вид:

$$f^{b}_{propulsion} = \begin{pmatrix} T_p \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad M^{b}_{propulsion} = \begin{pmatrix} -Q_p \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$